

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2025-2)

Proyecto Final

Semana 11 a Semana 15 (Exposición en Semana 16)

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO
CON COLABORACIÓN DE: JOSE GALVEZ (ACL CLOUD COMPUTING)

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado y Rúbrica
3. Entregables y Plazo

Competencias a lograr

Por el alumno al finalizar el proyecto final

Competencia:

4.1: Crea, selecciona, adapta y aplica técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de la computación y comprende sus limitaciones. (nivel 3).

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado y Rúbrica
3. Entregables y Plazo

Enunciado y Rúbrica

Proyecto Final

- **Integrantes:** Máximo 5 personas por grupo
 - **Funcionalidad:** Implemente un Sistema de Gestión de Pedidos (Referencia: Taco Bell)
 - **Arquitectura:**
 - Multi-tenancy
 - Serverless
 - Basada en eventos (EDA)
 - **Rúbrica:**
 - Diagrama de Arquitectura Solución (2 puntos)
 - BackEnd (8 puntos)
 - FrontEnd (6 puntos)
 - Exposición presencial (1 punto)
 - Exposición Virtual con ACL - Avance proporcional al 30% hasta Domingo 16-Nov (3 puntos)
- Si no se presenta a la exposición presencial su evaluación será desaprobatoria (sobre nota 10 como máximo).



Taco Bell utiliza una canalización sin servidor desde el pedido del cliente hasta el restaurante y la entrega

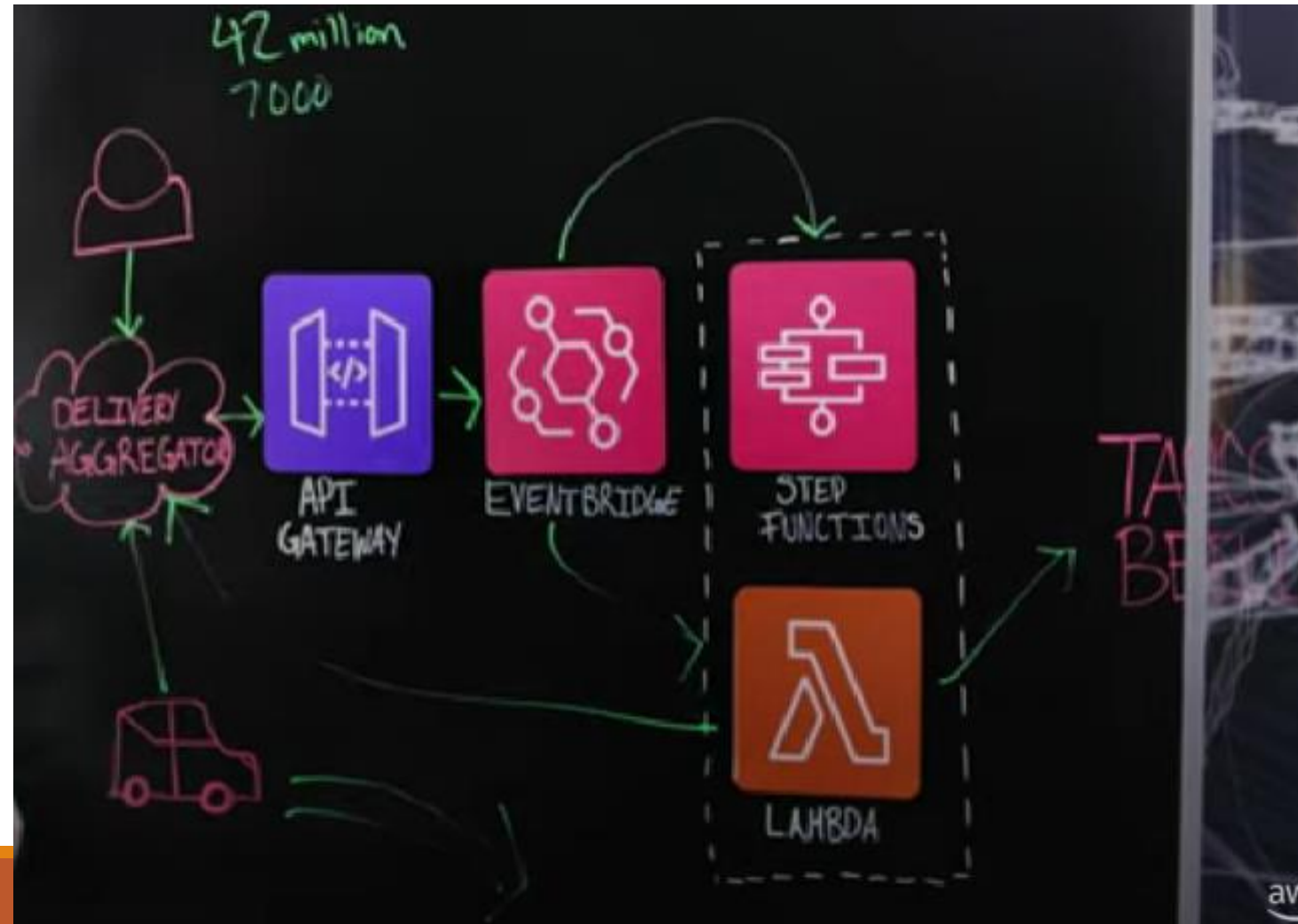
Referencia

Proyecto Final

<https://www.youtube.com/watch?v=sezX7CSbXTg>

An exploration of using a serverless pipeline from a customer order (perhaps on a mobile phone) to the restaurant, to the delivery driver.

This architecture integrates **API Gateway**, **EventBridge**, **Lambda**, **Step-Functions** and geofencing to fulfill orders on time at scale at low cost.



Enunciado

Sistema de Gestión de Pedidos

Requerimientos:

- El cliente coloca un pedido de comida desde una **aplicación web de clientes**, donde también puede ver el estado de atención de su pedido.
- Flujo de Trabajo (Workflow) atendido desde una **aplicación web para el restaurante**:
 - El restaurante recibe el pedido de comida y lo atiende en orden de llegada.
 - Un cocinero toma un pedido de comida y cocina o prepara la comida.
 - Un despachador coloca la comida preparada en envases y lo empaca.
 - Un repartidor toma la comida empacada y la lleva al cliente.
 - El cliente recibe la comida empacada.
- Conocer en todo momento, en la **aplicación web para el restaurante**, cual es el estado del Flujo de Trabajo de cada pedido de comida, los tiempos de inicio y fin de cada paso y quienes lo atendieron. También elaborar un dashboard resumen.

Consideraciones para la solución:

- Utilice Arquitectura Multi-tenancy, serverless y basada en eventos. Incluya como mínimo 3 microservicios. Implemente un Flujo de Trabajo. Utilice framework serverless para despliegue del backend.
- Debe utilizar obligatoriamente como mínimo estos servicios de AWS: Amplify, Api Gateway, EventBridge (*), Step Functions (*), Lambda, DynamoDB y S3. (*): Investigue cómo se usan.

Enunciado

Sistema de Gestión de Pedidos

- Elegir un **tipo de restaurante de comida rápida** según Grupo Canvas: Cloud Computing (CS2032) - Laboratorio 1.XX - 2025 - 2 > Personas > Grupos:

Grupo 1: KFC (Referencia: <https://www.kfc.com.pe/>)

Grupo 2: Pizza Hut (Referencia: <https://www.pizzahut.com.pe/>)

Grupo 3: Bembos (Referencia: <https://www.bembos.com.pe/>)

Grupo 4: Pardos Chicken (Referencia: <https://www.pardoschicken.pe/>)

Grupo 5: China Wok (Referencia: <https://www.chinawok.com.pe/>)

Grupo 6: 200 millas (Referencia: <https://www.200millas.pe/>)

Grupo 7: Edo sushi bar (Referencia: <https://www.edosushibar.com/>)

Grupo 8: Papas Queens (Referencia: <https://www.papasqueens.com/>)

Grupo 9: Fridays (Referencia: <https://fridaysperu.com/>)

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado
3. Entregables y Plazo

Entregables y Plazo

Grupos de hasta 5 personas

Entregables	Plazo (Fin de Semana 15)
<i>Informe en word o pdf con evidencia de todo lo solicitado. Incluye enlaces públicos a repositorios de código fuente. Incluye diseño de la base de datos de cada microservicio.</i> <i>Resumen en power point con todo lo solicitado.</i> <i>Exposición presencial y demo durante la semana 16.</i>	<i>Máximo hasta Domingo 30- Noviembre-2025 23:59 (En Canvas)</i>